La lumière : sources et propagation

Rayons, ombres et année-lumière

2de générale · Séance 26 sur 30 · durée : 2 h

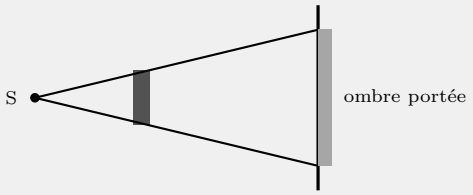
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais distinguer les sources de lumière, je sais construire une ombre, et je sais utiliser l'année-lumière.

L'ESSENTIEL — une propagation rectiligne

Source primaire	Objet diffusant
produit sa propre lumière	renvoie la lumière reçue
Soleil, lampe, flamme	Lune, mur, livre

Dans un milieu **homogène** et transparent, la lumière se propage en **ligne droite**.



L'**ombre propre** est la partie non éclairée de l'objet. L'**ombre portée** est la zone sombre sur l'écran.

La vitesse de la lumière

$$c = 3{,}0 \times 10^8 \,\text{m/s}$$

C'est la vitesse limite de l'univers.

L'année-lumière
C'est une **distance** : celle parcourue par la lumière en un an.

$$1\,\text{al} = 3{,}0 \times 10^8 \times 365 \times 24 \times 3600 \approx 9{,}5 \times 10^{15}\,\text{m}$$

Regarder loin, c'est regarder dans le **passé** : une étoile à 100 al nous montre son état d'il y a 100 ans.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'année-lumière n'est **pas** une durée.

Le mot « année » induit en erreur : c'est une unité de **longueur**, comme le kilomètre. On dit « à 4 années-lumière », pas « pendant ».

MÉTHODE — convertir une distance en années-lumière

1. Repérer ce qui est donné
Des mètres, ou des années-lumière.

2. Utiliser $1\,\text{al} = 9{,}5 \times 10^{15}\,\text{m}$

3. Multiplier ou diviser
Vers les mètres : multiplier. Vers les al : diviser.

4. Interpréter
Le nombre d'al donne aussi le temps de trajet de la lumière, en années.

Exemple. *Proxima du Centaure est à* $4{,}0 \times 10^{16}\,\text{m}$.
$\dfrac{4{,}0 \times 10^{16}}{9{,}5 \times 10^{15}} \approx 4{,}2\,\text{al}$
Sa lumière met donc 4,2 *ans à nous parvenir.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Source primaire ou objet diffusant ? NIVEAU 1

a) Le Soleil

b) La Lune

c) Une bougie

d) Un miroir

2. Calcule la distance parcourue par la lumière. NIVEAU 2

a) En 1 s

b) En 1 min

c) En 1 ms

3. Convertis en mètres. NIVEAU 2

a) 2 al

b) 10 al

4. Combien de temps met la lumière ? NIVEAU 2

a) De la Lune ($3{,}8 \times 10^8$ m)

b) D'une étoile à 25 al

EXERCICES — je réfléchis

5. Une lampe éclaire une balle placée devant un écran. NIVEAU 3

a) Fais un schéma avec deux rayons limites.

b) Que se passe-t-il si on rapproche la balle de la lampe ?

c) Et si on éloigne l'écran ?

6. La galaxie d'Andromède est à $2{,}5 \times 10^6$ al. NIVEAU 3

a) Convertis en mètres.

b) Depuis combien de temps la lumière que nous voyons a-t-elle été émise ?

c) Andromède existe-t-elle encore ? Peut-on en être sûr ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) La Lune produit sa propre lumière.

b) Une année-lumière est une durée.

c) La lumière va plus vite dans l'eau que dans le vide.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une éclipse de Soleil se produit quand la Lune s'interpose entre le Soleil et la Terre.

— Fais un schéma avec les trois astres et les rayons limites.

— Où se trouve la zone d'ombre ?

— Pourquoi l'éclipse n'est-elle visible que d'une petite zone de la Terre ?

— Pourquoi n'y a-t-il pas une éclipse chaque mois ?